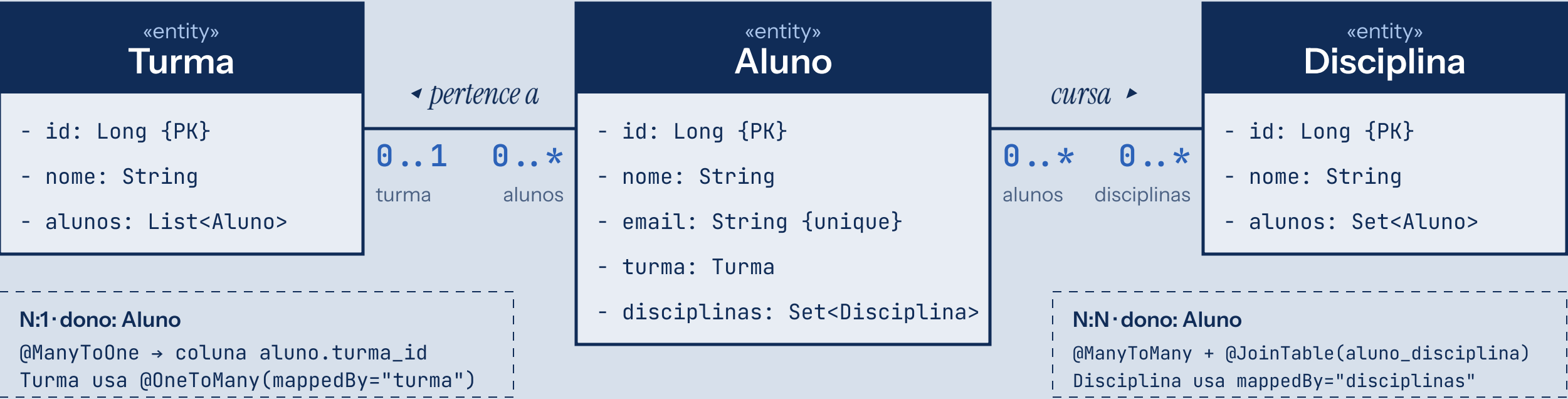


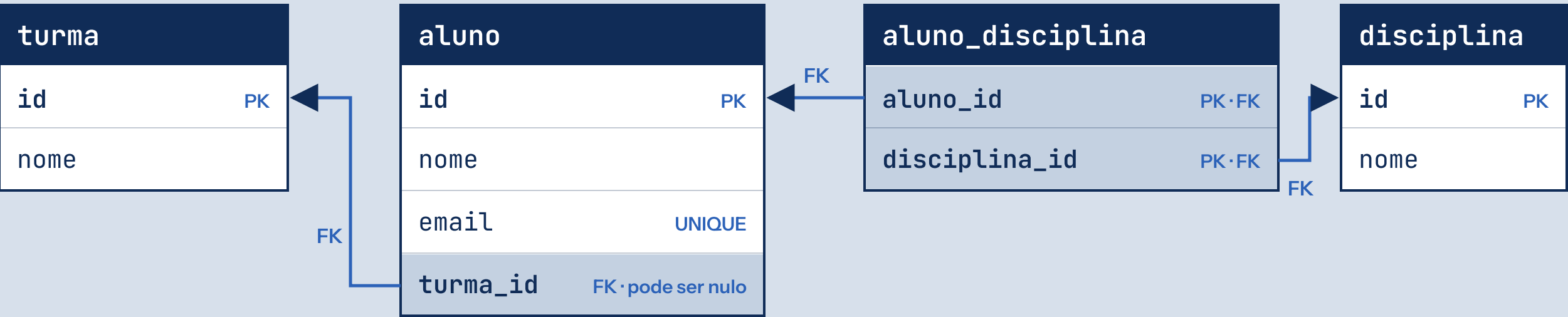
Como as classes se *relacionam*

Diagrama de classes (UML) em cima,
tabelas geradas pelo Hibernate embaixo

1 · DIAGRAMA DE CLASSES (JAVA)



2 · TABELAS NO POSTGRESQL (GERADAS PELO HIBERNATE)



Como ler:

- Cada linha de `aluno` guarda **um único** número de turma em `turma_id`, por isso a turma é uma só.
- Cada linha de `aluno_disciplina` é um par (aluno, disciplina): um aluno com 3 disciplinas = 3 linhas.
- A chave (`aluno_id`, `disciplina_id`) impede repetir o mesmo par.

Como ler os números

- 0..1** nenhum ou **um**
- 1** exatamente um
- 0..*** nenhum ou **vários**

O número fica **perto da classe que está sendo contada**.
Ex.: o `0..1` ao lado de `Turma` diz quantas turmas *um aluno* pode ter.

O que o modelo permite

- ✓ Um aluno está em **no máximo uma turma** (pode ficar sem turma).
- ✓ Uma turma tem **vários alunos** (ou nenhum).
- ✓ Um aluno cursa **várias disciplinas** (ou nenhuma).
- ✓ Uma disciplina tem **vários alunos** (ou nenhum).
- ✓ Pôr um aluno que já existe em **mais uma disciplina** (passo 1 com o mesmo nome, ou "Matricular"): +1 linha em `aluno_disciplina`.

O que o banco recusa

- ✗ O mesmo aluno em **duas turmas**: `turma_id` guarda um número só.
- ✗ A **mesma disciplina duas vezes** para o mesmo aluno: chave (`aluno_id`, `disciplina_id`).
- ✗ Dois alunos com o **mesmo e-mail**: `email` é UNIQUE (erro 23505).

Resumo: uma turma por aluno, **várias** disciplinas por aluno. As chaves ficam do lado do **Aluno**, o dono dos dois relacionamentos.